Zeros de Funções

Prof. Dr. Ivan Mezzomo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - PPGEE/UFERSA

FUNDAMENTOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL

Introdução

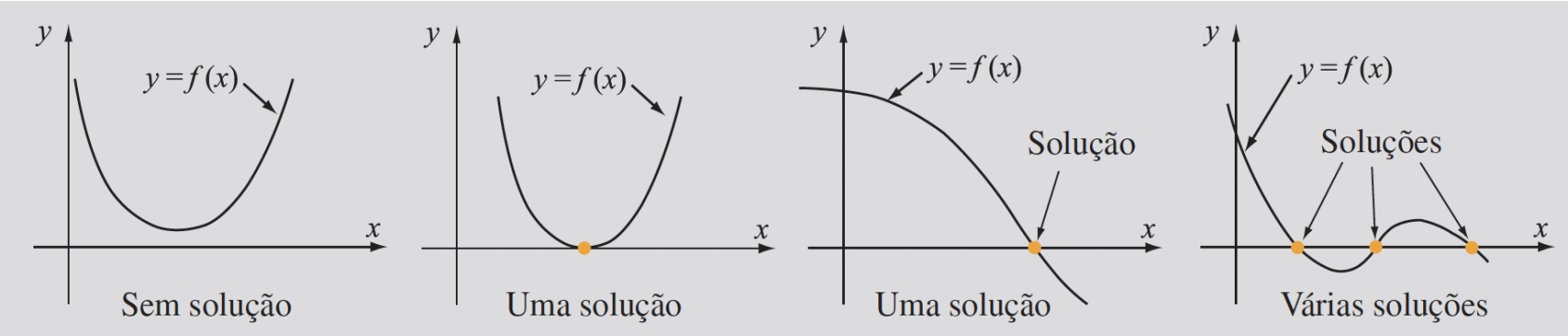
- Uma função de uma única variável pode ser escrita na forma

$$f(x) = 0.$$

- A soma, subtração e multiplicação de funções polinomiais são chamados de polinômios.
- A divisão de funções polinomiais são chamadas de função algébrica.
- As de funções que não são polinomiais ou algébricas são chamadas de transcendentes (exponencial, trigonométricas, logarítmicas, etc).

Raízes de Funções

- A solução (também chamada de raiz ou zero) de uma função é um valor numérico de x tal que $f(x) = 0$.
- Graficamente, a solução é o ponto onde a função $f(x)$ cruza ou toca o eixo x.
- Uma equação pode não ter solução ou ter uma ou várias raízes.



Isolamento das Raízes

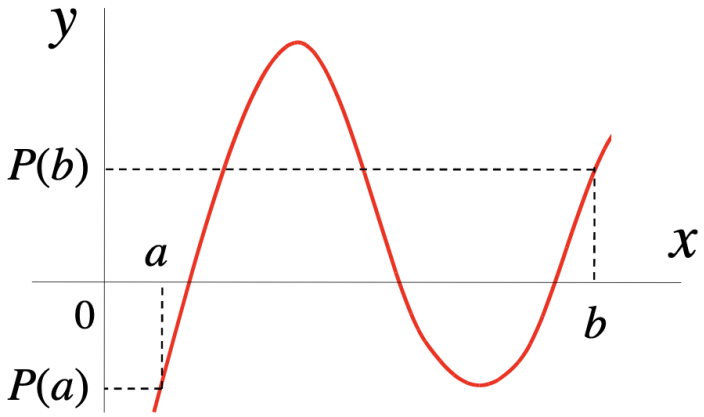
- Quando a função é simples, o valor de x pode ser determinado analiticamente.
- Porém, em algumas situações é impossível determinar analiticamente as raizes de uma função.

Proposition (Teorema de Bolzano ou Anulamento)

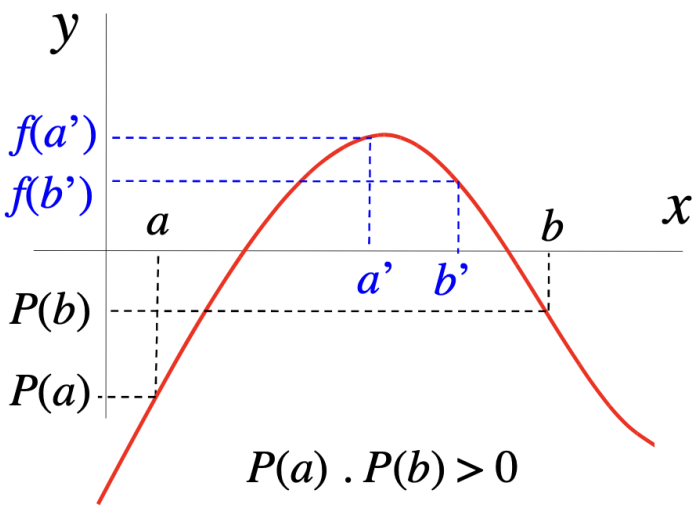
Seja $f(x)$ uma função contínua no intervalo $[a, b]$. Se $f(a) \cdot f(b) < 0$, então existe pelo menos um $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = 0$.

Isolamento das Raízes

Note que, se $f(a) \cdot f(b) > 0$, então existe um número par de raízes ou nenhuma.



$P(a) \,.\, P(b) < 0$

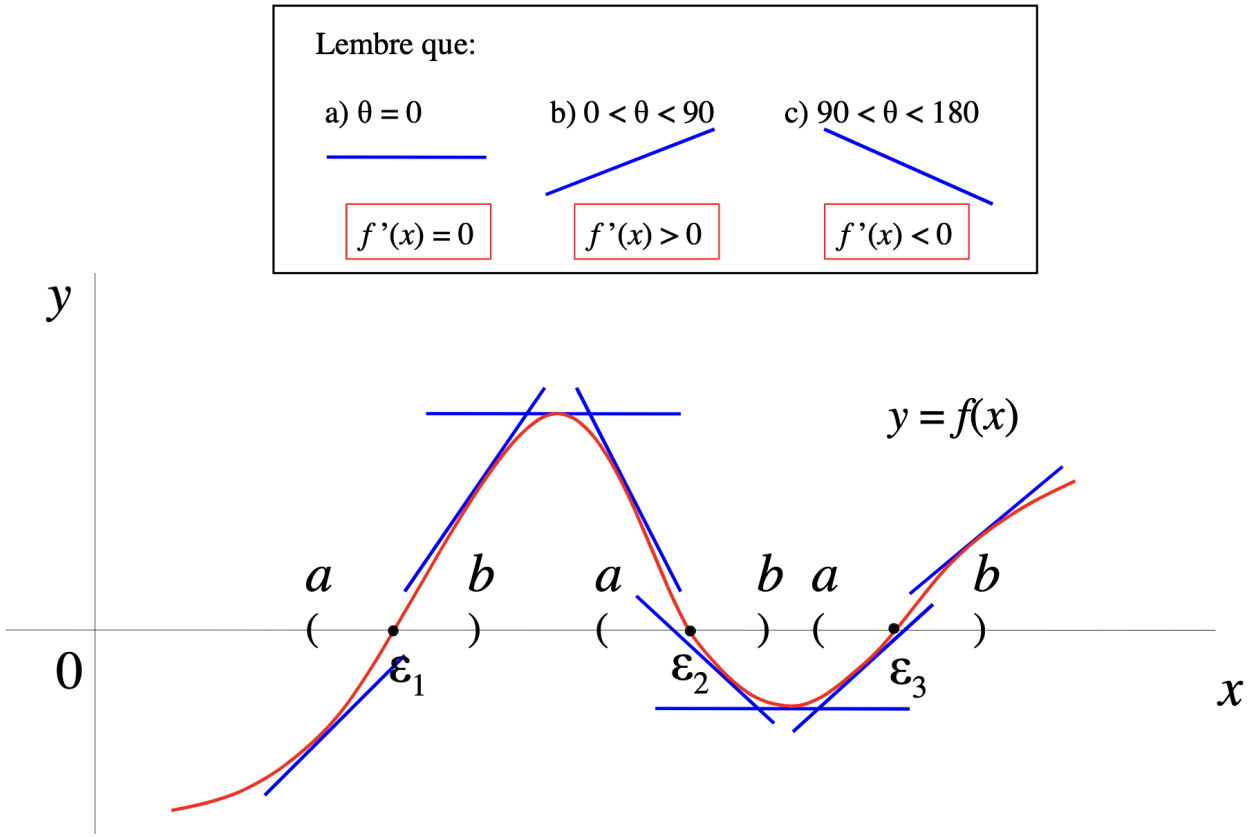


$P(a) \,.\, P(b) > 0$

Isolamento das Raízes

Corollary

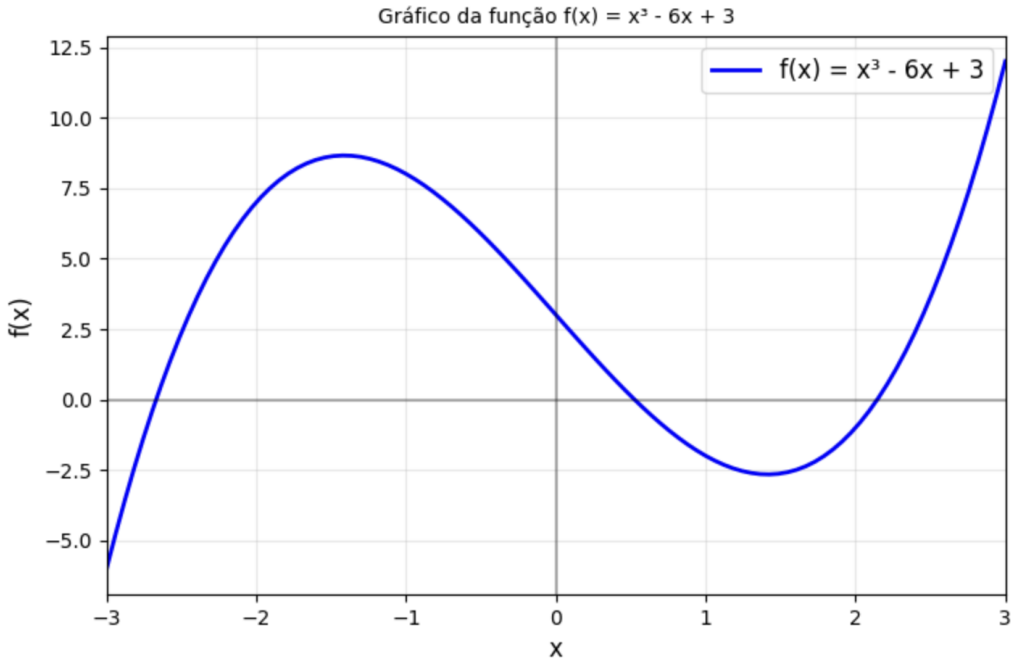
A raíz c é única se $f'(x)$ preserva o sinal em todo intervalo $[a, b]$.



Isolamento das Raízes

Considere a função $f(x) = x^3 - 6x + 3$.

x	f(x)
-3.000	-6.000
-2.000	7.000
-1.000	8.000
0.000	3.000
1.000	-2.000
2.000	-1.000
3.000	12.000

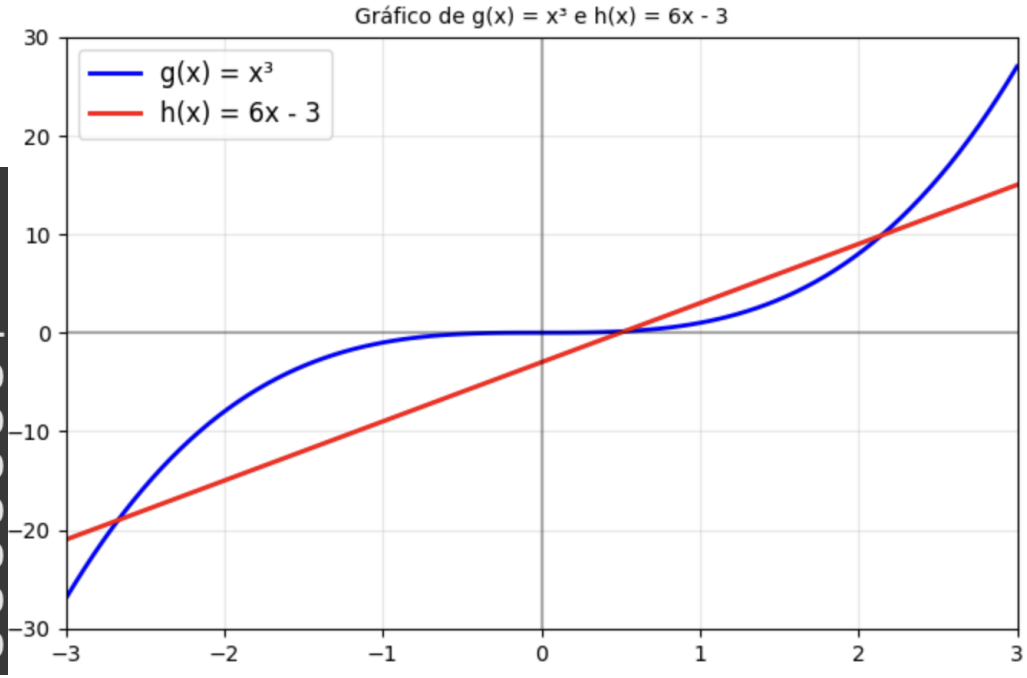


Isolamento das Raízes

Podemos decompor a função $f(x) = x^3 - 6x + 3$ na forma $f(x) = g(x) - h(x)$ onde $g(x) = x^3$ e $h(x) = 6x - 3$.

Tabelamento das funções

x	g(x)	h(x)
-3.000	-27.000	-21.0
-2.000	-8.000	-15.0
-1.000	-1.000	-9.0
0.000	0.000	-3.0
1.000	1.000	3.0
2.000	8.000	9.0
3.000	27.000	15.0



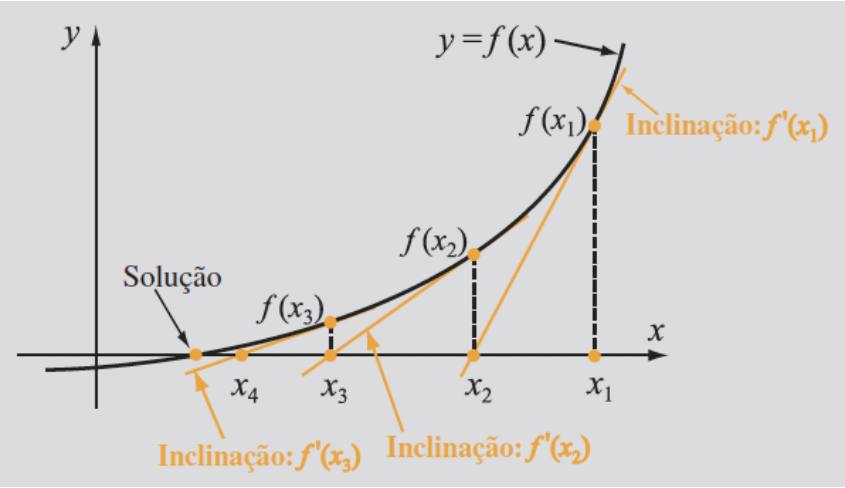
Critério de Parada

O critério de parada é utilizado para verificar se o valor encontrado satisfaz a precisão desejada. Se x_i e x_{i+1} são duas aproximações consecutivas da raiz exata e ε a tolerância prefixada, temos como critério de parada:

- $|f(x_{i+1})| \leqslant \varepsilon$
- $|x_{i+1} - x_i| \leqslant \varepsilon$ (Erro Absoluto)
- $\dfrac{|x_{i+1} - x_i|}{|x_{i+1}|} \leqslant \varepsilon$ (Erro Relativo)
- Número de iterações

Método de Newton-Raphson

- Se a aproximação inicial da raiz for x_i, podemos estender uma reta tangente a partir do ponto $(x_i, f(x_i))$. O ponto onde essa tangente cruza o eixo x usualmente representa uma estimativa melhorada da raiz.



Método de Newton-Raphson

- O método de Newton-Raphson pode ser deduzido com base em sua interpretação geométrica.
- A primeira derivada em x é equivalente à inclinação:

$$f'(x) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i+1})}{x_i - x_{i+1}} = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}}$$

que pode ser reorganizada para fornecer

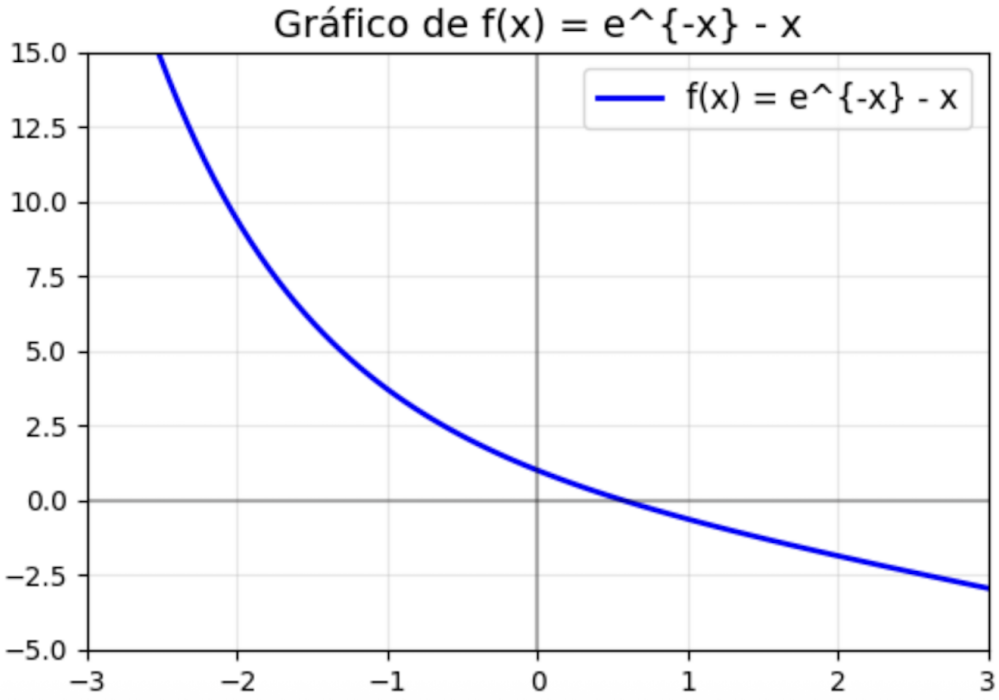
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

que é chamada de **fórmula de Newton-Raphson**.

Método de Newton-Raphson

Exemplo 1: Use o método de Newton-Raphson para fazer uma estimativa da raiz de $f(x) = e^{-x} - x$, utilizando uma aproximação inicial $x_0 = 0$ e $\varepsilon = 10^{-6}$.

```
Tabelamento da função f(x) = e^{
--------------------------------
    x     |     f(x)
---------|------------
  -3.000 |     23.086
  -2.000 |      9.389
  -1.000 |      3.718
   0.000 |      1.000
   1.000 |     -0.632
   2.000 |     -1.865
   3.000 |     -2.950
```



Critério de Parada e Estimativas de Erro

Além da dedução geométrica, o método de Newton-Raphson pode ser deduzido a partir da expansão em série de Taylor.
A expansão em série de Taylor pode ser representada por

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 \qquad (1)$$

onde ξ está em algum ponto do intervalo de $[x_i, x_{i+1}]$. Truncando a série no termo da primeira derivada, temos

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i)$$

Como na intersecção com o eixo x, $f(x_{i+1}) = 0$, então

$$0 = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \qquad (2)$$

Logo, temos que

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Critério de Parada e Estimativas de Erro

Essa dedução alternativa é útil, pois também dá informação sobre a taxa de convergência do método. Considerando que $x_{i+1} = x_R$, onde x_R é o valor exato (analítico) da raiz, então $f(x_R) = 0$. Substituindo na Eq. (1), temos

$$0 = f(x_i) + f'(x_i)(x_R - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_R - x_i)^2 \tag{3}$$

Subtraindo a Eq. (2) na Eq. (3), após algumas operações algébricas temos

$$0 = f'(x_i)(x_R - x_{i+1}) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x_R - x_i)^2 \tag{4}$$

Note que o erro é igual a discrepância entre x_{i+1} e o valor de x_R, ou seja,

$$E_{i+1} = x_R - x_{i+1}$$

Critério de Parada e Estimativas de Erro

Assim, a Eq. (4) pode ser expressa por

$$0 = f'(x_i)E_{i+1} + \frac{f''(\xi)}{2!}(E_i)^2 \tag{5}$$

Se supusermos a convergência, ambos x_i e ξ deveriam ser aproximados pela raiz x_R e a Eq. (5) pode ser reorganizada para

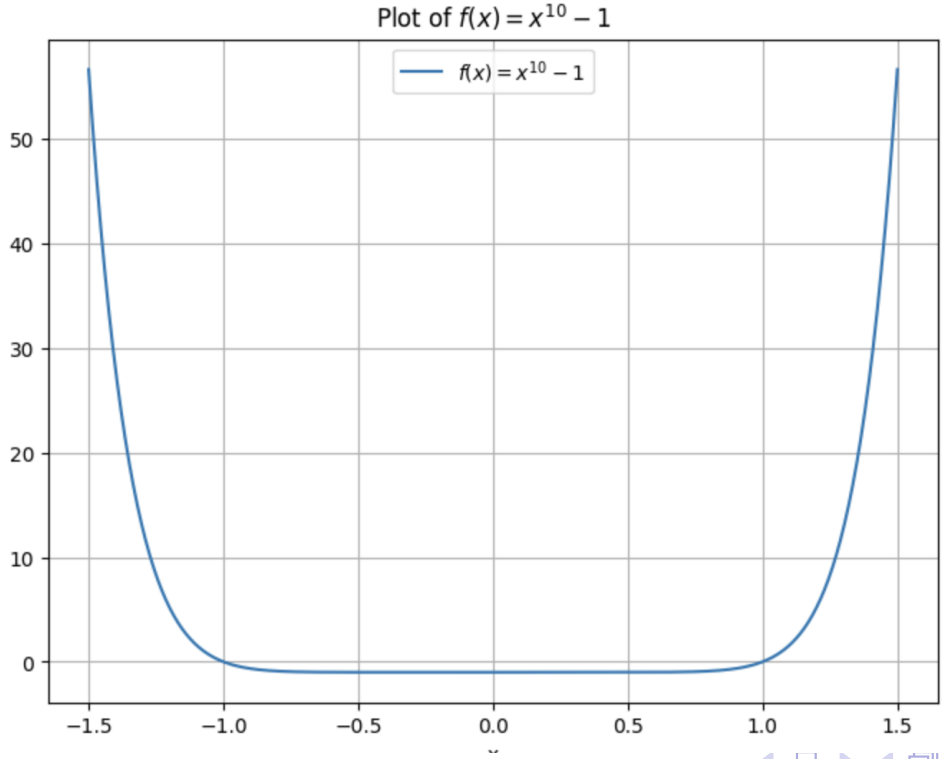
$$E_{i+1} = \frac{-f''(x_R)}{2f'(x_R)}E_i^2 \tag{6}$$

Isso significa que o erro é aproximadamente proporcional ao quadrado do erro anterior, i.é., o número de casas decimais corretas aproximadamente dobra a cada iteração. Tal comportamento é chamado de convergência quadrática.

Método de Newton-Raphson

Embora o método de Newton-Raphson seja em geral muito eficiente, há situações em que o desempenho é insatisfatório.

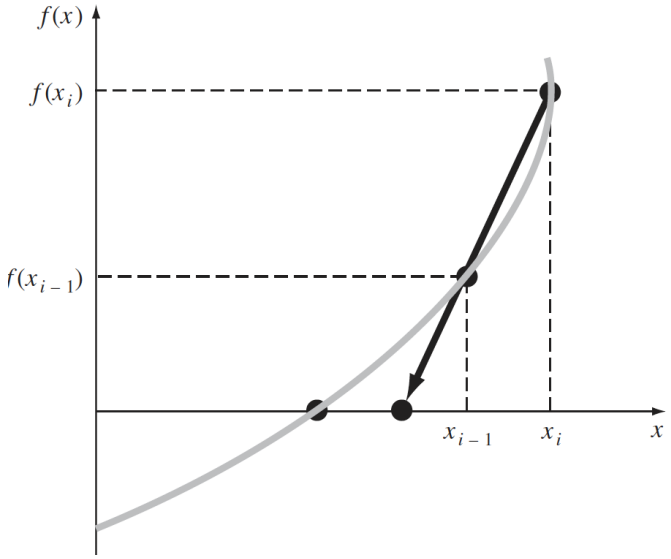
Exemplo 2: Determine a raiz positiva de $f(x) = x^{10} - 1$ usando o método de Newton-Raphson, com aproximação inicial $x = 0,5$ e $\varepsilon = 10^{-6}$.



Método da Secante

- Um problema em potencial na implementação do método de Newton-Raphson é o cálculo da derivada.
- Embora isso não seja inconveniente para algumas funções, há funções cujas derivadas podem ser muito difíceis ou impossíveis de calcular.
- Nesses casos, a derivada pode ser aproximada por uma diferença dividida regressiva.
- Enquanto o método de Newton-Raphson estima a raiz extrapolando a tangente da função, o método da secante usa uma diferença em vez de uma derivada para fazer uma estimativa da inclinação.

Método da Secante



$$f'(x_{i+1}) \approx \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

Substituindo na fórmula de Newton-Raphson, temos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} \tag{7}$$

que é chamada de **fórmula do método da secante**.

Método da Secante

Exemplo 3: Use o método da secante para fazer uma estimativa da raiz de $f(x) = e^{-x} - x$, utilizando uma aproximação inicial $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ e $\varepsilon = 10^{-6}$.

Método da Secante Modificado

Em vez de usar dois valores arbitrários para fazer uma estimativa da derivada, uma abordagem alternativa envolve uma pequena perturbação da variável independente para fazer uma estimativa de $f'(x)$ por

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)}{\delta x_i}$$

onde δ é uma pequena fração de perturbação. Essa aproximação pode ser substituída na fórmula de Newton-Raphson para fornecer a seguinte equação iterativa

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\delta x_i \; f(x_i)}{f(x_i + \delta x_i) - f(x_i)} \tag{8}$$

é chamado de **Método da Secante Modificado**.

Método da Secante Modificado

Exemplo 4: Use o método da secante modificado para estimar da raiz $f(x) = e^{-x} - x$. Use $\delta = 0,01$, $x_0 = 1$ e $\varepsilon = 10^{-6}$.

Solução: Primeira iteração

$$x_0 = 1 \qquad f(x_0) = -0,63212$$

$$x_0 + \delta x_0 = 1,01 \qquad f(x_0 + \delta x_0) = -0,64578$$

$$x_1 = 1 - \frac{0,01\ (-0,63212)}{(-0,64578) - (-0,63212)} = 0,537263 \qquad E_1 = 0,053$$

Método da Secante Modificado

Segunda iteração

$$x_1 = 0,537263 \qquad f(x_1) = 0,047083$$

$$x_1 + \delta x_1 = 0,547263 \qquad f(x_1 + \delta x_1) = 0,038579$$

$$x_2 = 0,537263 - \frac{0,005373(0,047083)}{0,038579 - 0,047083} = 0,56701 \qquad E_2 = 0,000236$$

Terceira iteração

$$x_2 = 0,56701 \qquad f(x_2) = 0,000209$$

$$x_2 + \delta x_2 = 0,572680 \qquad f(x_2 + \delta x_2) = -0,00867$$

$$x_3 = 0,56701 - \frac{0,00567(0,000209)}{-0,00867 - 0,000209} = 0,567143$$

$$E_3 = 0,0000002365$$

Método da Secante Modificado

ATENÇÃO !!!!

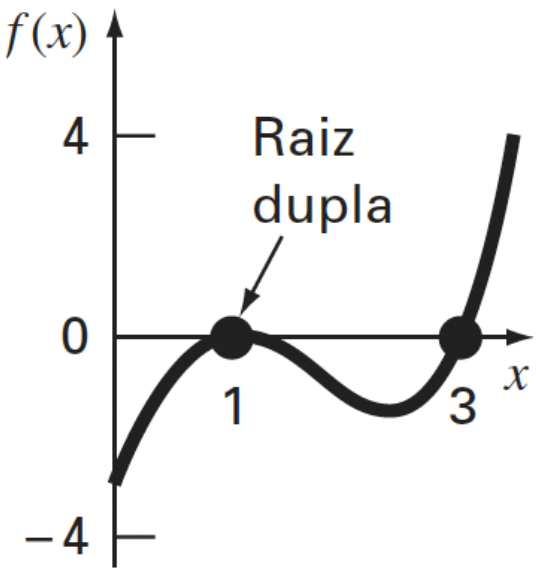
- A escolha de um valor adequado para δ não é automática.
- Se δ for muito pequeno, o método pode ser sobrecarregado de erros de arredondamento causados pelo cancelamento da subtração no denominador.
- Se δ for grande demais, a técnica pode tornar-se ineficiente e mesmo divergente.

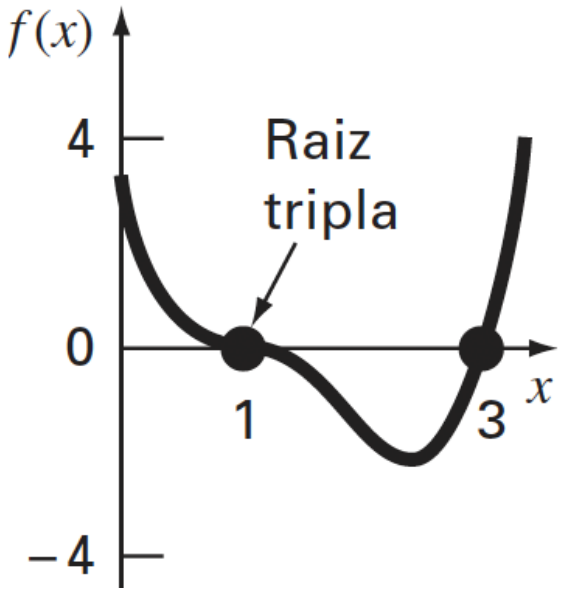
Raízes Multiplas

Uma raiz múltipla corresponde a um ponto onde a função é tangente ao eixo x. Por exemplo, as funções

$$f_1(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = (x-3)(x-1)^2$$

$$f_2(x) = x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 10x + 3 = (x-3)(x-1)^3$$





Raízes Multiplas

- Raízes múltiplas causam algumas dificuldades para muitos dos métodos numéricos.
- O fato de a função não mudar de sinal em raízes de multiplicidade par impede o uso dos métodos intervalares (bisseção e da falsa posição).
- Outro problema está relacionado ao fato de que $f(x)$ e $f'(x)$ tendem a zero na raiz. Isso introduz problemas tanto no método de Newton-Raphson quanto da secante, já que ambos contêm a derivada (ou estimativa) no denominador, o que pode resultar na divisão por zero quando a solução converge para muito próximo da raiz.
- Os métodos de Newton-Raphson e da secante são linearmente (em vez de quadraticamente) convergentes para raízes múltiplas.

Método de Newton Modificado

Ralston e Rabinowitz (1978), sugeriram definir uma nova função $\mu(x)$, definida por

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} \tag{9}$$

Substituíndo a Eq. (9) na fórmula de Newton-Raphson, temos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} \tag{10}$$

Derivando a Eq. (9), temos

$$\mu'(x) = \frac{2f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \tag{11}$$

Método de Newton Modificado

Substituindo as Eq. (9) e (11) na Eq. (10), temos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)f'(x_i)}{[f'(x_i)]^2 - f(x_i)f''(x_i)} \tag{12}$$

é chamado de **Método de Newton Modificado**.

Observação: Esta modificação mantém a convergência quadrática mesmo para raízes múltiplas, enquanto o método padrão tem apenas convergência linear para raízes múltiplas.

Exemplo 4: Use os métodos padrão e modificado de Newton-Raphson para calcular a raiz múltipla da função $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$, com $x_0 = 0$ e $\varepsilon = 10^{-6}$.

Sistema de Equação Não-Lineares

Até agora, nos concentramos na determinação das raízes de uma única equação. Um problema relacionado é a localização das raízes de um conjunto de equações simultâneas

$$
\begin{aligned}
f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= 0 \\
f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= 0 \\
f_3(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= 0 \\
&\vdots \\
f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) &= 0
\end{aligned}
$$

A solução desse sistema consiste em um conjunto de valores de x que resultam simultaneamente em igualar todas as equações a zero.

Sistema de Equação Não-Lineares

Note que as equações

$$\begin{aligned} x^2 + xy &= 10 \\ y + 3xy^2 &= 57 \end{aligned}$$

são duas equações não-lineares simultâneas com duas incógnitas x e y. Elas podem ser expressas como

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x^2 + xy - 10 \\ v(x,y) &= y + 3xy^2 - 57 \end{aligned} \tag{13}$$

Portanto, a solução são os valores de x e y tais que as funções $u(x,y)$ e $v(x,y)$ sejam iguais a zero.

Sistema de Equação Não-Lineares

Método de Newton-Raphson

Uma série de Taylor para diversas variáveis deve ser usada para representar o fato de que mais de uma variável independente contribui para a determinação da raiz. Para o caso de duas variáveis, a série de Taylor de primeira ordem pode ser escrita para cada equação não-linear como

$$\begin{aligned} u_{i+1} &= u_i + (x_{i+1} - x_i)\frac{\partial u_i}{\partial x} + (y_{i+1} - y_i)\frac{\partial u_i}{\partial y} \\ v_{i+1} &= v_i + (x_{i+1} - x_i)\frac{\partial v_i}{\partial x} + (y_{i+1} - y_i)\frac{\partial v_i}{\partial y} \end{aligned} \tag{14}$$

Da mesma forma como para a versão para uma única equação, a estimativa da raiz corresponde aos valores de x e y nos quais u_{i+1} e v_{i+1} são iguais a zero.

Sistema de Equação Não-Lineares

Para tal situação, pode ser reorganizada por

$$\begin{aligned} x_{i+1}\frac{\partial u_i}{\partial x} + y_{i+1}\frac{\partial u_i}{\partial y} &= -u_i + x_i\frac{\partial u_i}{\partial x} + y_i\frac{\partial u_i}{\partial y} \\ x_{i+1}\frac{\partial v_i}{\partial x} + y_{i+1}\frac{\partial v_i}{\partial y} &= -v_i + x_i\frac{\partial v_i}{\partial x} + y_i\frac{\partial v_i}{\partial y} \end{aligned} \tag{15}$$

Já que todos os valores subscritos com i são conhecidos (correspondem a última aproximação), as únicas incógnitas são x_{i+1} e y_{i+1}. Portanto, o sistema acima é um conjunto de duas equações lineares com duas incógnitas.

Sistema de Equação Não-Lineares

Usando a Regra de Cramer, temos

$$
\begin{aligned}
x_{i+1} &= x_i - \frac{u_i \dfrac{\partial v_i}{\partial y} - v_i \dfrac{\partial u_i}{\partial y}}{\dfrac{\partial u_i}{\partial x}\dfrac{\partial v_i}{\partial y} - \dfrac{\partial u_i}{\partial y}\dfrac{\partial v_i}{\partial x}} \\
y_{i+1} &= y_i - \frac{v_i \dfrac{\partial u_i}{\partial x} - u_i \dfrac{\partial v_i}{\partial x}}{\dfrac{\partial u_i}{\partial x}\dfrac{\partial v_i}{\partial y} - \dfrac{\partial u_i}{\partial y}\dfrac{\partial v_i}{\partial x}}
\end{aligned}
\tag{16}
$$

O denominador das equações é chamado de determinante da matriz Jacobiana do sistema. Este sistema é a versão para duas equações do método de Newton-Raphson.

Sistema de Equação Não-Lineares

Exemplo 5: Use o método de Newton-Raphson para equações múltiplas para determinar as raízes do sistema

$$\begin{aligned} u(x,y) &= x^2 + xy - 10 \\ v(x,y) &= y + 3xy^2 - 57 \end{aligned}$$

Observe que as raízes exatas são $x = 2$ e $y = 3$. Inicie os cálculos com a aproximação $x = 1,5$ e $y = 3,5$.

Sistema de Equação Não-Lineares

Solução: Determine primeiro as derivadas parciais e calcule-as nas aproximações iniciais de x e y

$$\frac{\partial u_0}{\partial x} = 2x + y = 6,5 \qquad \frac{\partial u_0}{\partial y} = x = 1,5$$
$$\frac{\partial v_0}{\partial x} = 3y^2 = 36,75 \qquad \frac{\partial v_0}{\partial y} = 1 + 6xy = 32,5$$

Assim, temos que

$$\begin{aligned} u_0 &= (1,5)^2 + 1,5(3,5) - 10 = -2,5 \\ v_0 &= 3,5 + 3(1,5)(3,5)^2 - 57 = 1,625 \end{aligned}$$

O determinante da matriz Jacobiana é 156,125.

Sistema de Equação Não-Lineares

Substituindo os valores na Eq. (16), temos

$$x_1 = 1,5 - \frac{-2,5(32,5) - 1,625(1,5)}{156,125} = 2,03603$$

$$y_1 = 3,5 - \frac{1,625(6,5) - (-2,5)(36,75)}{156,125} = 2,84388$$

Os resultados tendem a convergir para os valores $x = 2$ e $y = 3$, a medida que aumentarmos o número de iterações.

Aplicação na Engenharia Elétrica

- Na Engenharia Elétrica, zeros de funções são os valores que anulam a saída do sistema, sendo fundamentais na análise de tensões, correntes e funções de transferência.
- Eles aparecem em filtros, sistemas de controle, análise de circuitos e processamento de sinais, onde influenciam a rejeição de frequências e o comportamento dinâmico do sistema.